

ATIVIDADE DE EXTENSÃO

Desenvolvimento de Plataforma de Gestão de Crise e Apoio Comunitário em Ubá-MG

Educação Ambiental (285)

Estudante	Mirna Janaina Monteiro Morais de Oliveira
Matrícula	202501220631
Disciplina	Educação Ambiental (285)
Período / Modalidade	2026.1 — EAD
Instituição	Universidade Estácio de Sá
Curso	Análise e Desenvolvimento de Sistemas (3º período)
Data de Submissão	12 de março de 2026

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1.1. Identificação das Partes Envolvidas e Parceiros

Este projeto nasce da integração entre a formação acadêmica em Sistemas de Informação e uma realidade urgente vivida por cidadãos em situação de vulnerabilidade, atingidos pelo desastre natural ocorrido em 24 de fevereiro de 2026, em decorrência das fortes chuvas que assolaram o município de Ubá-MG. O contato com a situação se deu por meio do relato direto de familiares que residem na cidade e que estavam presentes durante o evento, proporcionando à estudante não apenas uma perspectiva humana e emocional do ocorrido, mas também a identificação objetiva de lacunas tecnológicas e organizacionais que poderiam ser endereçadas com soluções de sistemas de informação.

A atividade de extensão envolve três grupos distintos de participantes:

Grupo de Risco Central — Moradores Diretamente Afetados

O grupo focal é composto por moradores diretamente afetados pelas enchentes, com perfil predominantemente idoso e de alta vulnerabilidade física e social. Todos residem em área de risco hidrológico confirmada pela Defesa Civil, embora em zona central da cidade.

Perfil das Vítimas Diretas

- **Morador 1:** Idoso, aproximadamente 68 anos. Mobilidade parcialmente reduzida. Reside na área de risco hidrológico. Baixa familiaridade com tecnologia digital.
- **Moradora 2:** Idosa, aproximadamente 99 anos. Mobilidade severamente reduzida, dependência total de terceiros para evacuação. Representa o mais alto grau de prioridade no sistema de alertas.
- **Morador 3:** Idoso, aproximadamente 64 anos. Mobilidade reduzida. Familiar residente na mesma residência, responsável por parte do cuidado da moradora de maior dependência.
- **Morador 4:** Idoso, aproximadamente 74 anos. Mobilidade reduzida. Familiar colaborador nas atividades domésticas e de cuidado do grupo.

Perfil socioeconômico: renda per capita média, escolaridade formal. Estimativa de 4 indivíduos como núcleo focal, com potencial de expansão para outros moradores da mesma rua e bairro. O recorte de gênero inclui uma moradora idosa em condição de máxima dependência, exigindo atenção especial nos protocolos de socorro.

Corpo Acadêmico

Mirna de Oliveira, estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (3º período) da Universidade Estácio, atuando como idealizadora do projeto tecnológico. Embora não resida em Ubá-MG, recebeu relatos detalhados de familiares diretos do marido — que residem na região afetada — sobre o impacto do evento. A partir desses relatos e da capacidade analítica desenvolvida na formação em sistemas, identificou lacunas estruturais que motivaram a elaboração desta proposta.

1.2. Situação-Problema Identificada

Em 24 de fevereiro de 2026, chuvas intensas provocaram alagamentos e deslizamentos em várias regiões de Ubá-MG. A partir dos relatos dos familiares afetados e da análise técnica das condições de resposta ao desastre, foram identificadas situações-problema concretas que fundamentam esta proposta:

Situações-Problema Mapeadas

- **1. Ausência de sistema de alerta antecipado:** nenhum dos moradores recebeu aviso prévio sobre o risco iminente de inundação, sendo surpreendidos pela elevação das águas durante a madrugada.
- **2. Dificuldade de evacuação de idosos:** o grupo familiar não conseguiu evacuar os moradores com mobilidade reduzida sem auxílio externo, gerando risco de vida imediato.
- **3. Falta de comunicação integrada entre órgãos de socorro:** Defesa Civil, Bombeiros, PM e SAMU operaram sem sistema centralizado, resultando em duplicidade de esforços e lacunas de cobertura.
- **4. Ausência de cadastro de pessoas em situação de risco especial:** os agentes de campo não tinham acesso a informações sobre moradores com necessidades especiais (idosos, PCDs) nas áreas afetadas.
- **5. Desinformação pós-desastre:** moradores não sabiam onde buscar abrigo, doações ou assistência médica, nem como comunicar necessidades urgentes às autoridades.

1.3. Demanda Sociocomunitária e Motivação Acadêmica

A situação-problema identificada impacta diretamente a vida social, física e econômica das famílias afetadas. O relato dos familiares evidenciou que a ausência de um sistema de alerta e gestão de crise colocou em risco direto a vida de moradores idosos, incluindo uma moradora com aproximadamente 99 anos, demonstrando que os mecanismos informais de comunicação e resposta são insuficientes para populações vulneráveis.

O olhar sobre a situação não se limitou à dimensão emocional do relato. A formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas permitiu identificar, de forma estruturada, as falhas sistêmicas presentes: ausência de integração entre bases de dados de risco e órgãos de resposta; falta de cadastros digitais atualizados de moradores vulneráveis; inexistência de canais de comunicação multimodal adaptados a usuários com baixa familiaridade tecnológica. Essas lacunas apontam oportunidades concretas de intervenção tecnológica.

A disciplina de Sistemas de Informação e Sociedade fornece os fundamentos teóricos e práticos para compreender como sistemas de informação impactam a sociedade e podem ser projetados para servir populações em situação de vulnerabilidade. Os conteúdos estudados — incluindo sistemas de apoio à decisão, inclusão digital, ética em TI e impactos sociais da tecnologia — permitem propor uma plataforma que não apenas resolva um problema técnico, mas que seja pensada para as reais necessidades do público envolvido: pessoas idosas, com baixa familiaridade tecnológica, em contexto de emergência.

1.4. Objetivos a Serem Alcançados

Objetivo 1

Idealizar e propor o modelo conceitual de uma Plataforma de Gestão de Crise e Apoio Comunitário, definindo seus requisitos funcionais, arquitetura e fluxos principais — contemplando módulo de cadastro de pessoas em situação de risco especial, painel de alertas e mapa interativo de ocorrências.

Objetivo 2

Apresentar a proposta do projeto aos agentes parceiros previstos (Defesa Civil, Bombeiros, PM e SAMU) e aos moradores do grupo focal, promovendo sensibilização sobre a importância de ferramentas tecnológicas de prevenção e resposta a desastres.

Objetivo 3

Documentar e sistematizar a proposta de projeto de forma que possa subsidiar futuras implementações reais, servindo como referência técnica e sociocomunitária para iniciativas semelhantes em municípios afetados por desastres naturais.

2. PLANEJAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1. Plano de Trabalho com Cronograma das Atividades

O plano de trabalho foi estruturado em ações sequenciais, orientadas pelos três objetivos definidos:

#	O que fazer	Quando	Como fazer	Para quem / Onde
1	Visita ao grupo focal para apresentação da proposta e escuta inicial das necessidades	Sem. 1 (prev.)	Visita presencial; roteiro de conversa; registro fotográfico	Moradores idosos afetados — Ubá-MG
2	Contato com parceiros institucionais (Defesa Civil, PM, Bombeiros, SAMU)	Sem. 1–2 (prev.)	Telefone/e-mail ou visita; formulário de requisitos; ata de interesse	Agentes públicos — Ubá-MG
3	Levantamento bibliográfico e estudo dos conteúdos da disciplina	Sem. 2	Leitura SAVA/Biblioteca Virtual; fichamentos e mapa mental	Estudante — individual
4	Elaboração do diagrama de arquitetura e esboço das telas	Sem. 2–3	Ferramentas de prototipação; baseado nas necessidades identificadas	Estudante — individual
5	Redação da especificação: requisitos funcionais, perfis e fluxos	Sem. 3–4	Documento Word/PDF; boas práticas de engenharia de requisitos	Individual — remoto

#	O que fazer	Quando	Como fazer	Para quem / Onde
6	Apresentação da proposta conceitual aos parceiros para validação	Sem. 4–5 (prev.)	Slides (PowerPoint); e-mail ou presencial conforme disponibilidade	Defesa Civil, PM, Bombeiros, SAMU
7	Apresentação ao grupo focal com linguagem acessível	Sem. 5 (prev.)	Conversa informal com material visual; perguntas abertas	Moradores e familiares — local comunitário
8	Sistematização final: relatório, lições aprendidas e encaminhamentos	Sem. 6–7	Redação do relatório final; organização de evidências; reflexão	Estudante — individual

O envolvimento da comunidade é previsto em três fases, respeitando a disponibilidade dos participantes e as condições de acesso.

Fase 1 — Apresentação e Diagnóstico (Prevista)

- Visita ao grupo focal para apresentação da proposta e conversa inicial sobre as necessidades percebidas durante o desastre. Registro previsto: fotos do contexto e anotações.
- Contato com representantes dos órgãos parceiros para apresentação da ideia e coleta de percepções sobre viabilidade operacional. Registro previsto: e-mails ou mensagens trocadas.

Fase 2 — Desenvolvimento da Proposta

- Compartilhamento dos esboços e telas com ao menos um familiar do grupo focal para validação da linguagem e usabilidade. Registro previsto: fotos e anotações.
- Envio da especificação técnica aos parceiros institucionais para comentários e sugestões. Registro previsto: e-mails e retornos recebidos.

Fase 3 — Apresentação Final e Reflexão

- Apresentação da proposta finalizada ao grupo focal e, se possível, a representante institucional, com coleta de percepções sobre pertinência e utilidade da solução.
- Reflexão conjunta sobre os próximos passos para implementação futura do projeto. Registro previsto: anotações e relatório final.

2.2. Metodologia

Para a elaboração desta proposta de projeto, foram utilizados os seguintes métodos:

- **Escuta ativa e análise de relatos:** coleta e sistematização dos relatos dos familiares que vivenciaram diretamente o desastre de 24/02/2026 em Ubá-MG, incluindo descrição das condições enfrentadas, registro de falhas no sistema de resposta e identificação das necessidades não atendidas.

- **Olhar sistêmico e tecnológico:** além da dimensão humana, os relatos foram analisados sob a perspectiva da Engenharia de Sistemas: quais processos falharam, quais dados estavam ausentes, quais integrações não existiam. Essa abordagem possibilitou traduzir vivências em requisitos funcionais.
- **Levantamento bibliográfico:** consulta aos conteúdos digitais da SAVA e da Biblioteca Virtual Estácio, com foco em sistemas de informação para gestão de emergências, inclusão digital e design centrado no usuário.
- **Análise de requisitos por analogia:** identificação das necessidades do público-alvo com base nos relatos e no conhecimento adquirido sobre o perfil dos moradores (idosos com mobilidade reduzida, baixa familiaridade com tecnologia).
- **Modelagem conceitual:** elaboração do diagrama de arquitetura e esboço das funcionalidades do sistema, como exercício acadêmico de aplicação dos conteúdos da disciplina à realidade observada.
- **Redação da proposta:** sistematização de todas as informações em documento estruturado, seguindo o roteiro de extensão da disciplina.

2.3. Avaliação dos Resultados Alcançados

A avaliação da atividade de extensão será realizada por meio de indicadores quantitativos e qualitativos, aplicados ao término das ações:

Indicador	Descrição / Meta
Completeness da proposta conceitual	Entrega do documento de especificação com requisitos, arquitetura e telas das funcionalidades principais
Nº de interações com a comunidade	Meta: ao menos 2 contatos documentados com o grupo focal e 1 com parceiro institucional
Pertinência da solução ao público-alvo	Avaliada por percepção qualitativa dos moradores durante apresentação da proposta
Clareza e acessibilidade da proposta	Avaliada pela compreensão do grupo focal durante a apresentação (linguagem simples)
Alinhamento com conteúdos da disciplina	Verificado pela integração explícita dos conceitos de Sistemas de Informação e Sociedade
Viabilidade técnica e social da solução	Avaliada com base no feedback dos parceiros institucionais contactados

Espera-se que, ao término desta atividade, exista uma proposta conceitual sólida e documentada de plataforma de gestão de crise, fundamentada nos relatos da comunidade afetada e nos conteúdos estudados na disciplina, pronta para servir de base a uma futura implementação real.

3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

3.1. Evidências das Atividades Realizadas

Esta proposta nasce da convergência entre o que se estuda na formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e o que foi vivido indiretamente, por meio dos relatos detalhados de familiares que residem em Ubá-MG e estiveram presentes durante o desastre de 24 de fevereiro de 2026.

Os relatos descrevem um cenário de impotência e desamparo: moradores idosos, sem mobilidade, surpreendidos pelas águas durante a madrugada, sem qualquer aviso prévio, sem acesso a informações sobre abrigos e sem que os órgãos de socorro tivessem conhecimento prévio de sua situação de risco. A dimensão humana desses relatos é inegável — e foi justamente ela que acionou o olhar técnico: por que isso aconteceu? O que, do ponto de vista de sistemas, estava ausente ou falhou?

A resposta é clara: ausência de cadastros digitais de pessoas vulneráveis, ausência de sistemas de alerta integrados, ausência de canais de comunicação multimodal acessíveis a usuários com baixa familiaridade tecnológica, ausência de painéis de gestão em tempo real para os agentes de socorro. Cada uma dessas falhas é endereçável com tecnologia — e é exatamente isso que esta proposta visa demonstrar.

Quando os conteúdos de Sistemas de Informação e Sociedade abordam o impacto social da tecnologia, a importância da inclusão digital, os princípios éticos no desenvolvimento de soluções e os sistemas de apoio à decisão, não se fala de teoria distante — fala-se de ferramentas que poderiam ter feito diferença naquela madrugada de fevereiro de 2026 em Ubá-MG. Esta atividade de extensão é, portanto, a tradução acadêmica de uma realidade concreta: a transformação de um relato de vulnerabilidade em requisitos de sistema, e destes, em uma proposta de solução com potencial real de impacto.

As evidências apresentadas nesta seção consistem em registros fotográficos obtidos por familiares durante e após o desastre natural de 24 de fevereiro de 2026 em Ubá-MG. Essas imagens documentam a realidade que motivou a elaboração desta proposta, comprovando a situação-problema identificada e o contexto de vulnerabilidade do público envolvido.

Anexos Fotográficos e de Vídeo

Registros obtidos por familiares presentes no local durante e após o desastre:

- https://projects-files.grupoa.education/4863234_IMG-20260225-WA0035.jpg
- https://projects-files.grupoa.education/4863234_VID-20260224-WA0009.mp4
- https://projects-files.grupoa.education/4863234_IMG-20260227-WA0030.jpg
- https://projects-files.grupoa.education/4863234_IMG-20260227-WA0026.jpg
- https://projects-files.grupoa.education/4863234_IMG-20260226-WA0002.jpg

3.2. Termo de Responsabilidade

Local	Nome do Contato	Telefone
Belo Horizonte	Mirna Janaína Monteiro Morais de Oliveira	(31) 99872-0388